

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 15.1: Ecuaciones Diferenciales Separables y Homogéneas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–6: Resolución analítica de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + e^x}{4y^3}$

2. $(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} = xy$

3. $x^2 y' + y = 0$

4. $e^x y' + \cos x = 0$

$$5. \frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^y}$$

$$6. y' = \frac{\ln x}{xy+xy^3}$$

Ejercicios 7–10: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) de variables separables.

$$7. \frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \quad y(1) = 0$$

$$8. \frac{dy}{dx} = e^{x-y}, \quad y(0) = 1$$

9. $\frac{du}{dt} = \frac{2t+1}{2(u-1)}, \quad u(0) = -1$

10. $\frac{dy}{dt} = \frac{ty+3t}{t^2+1}, \quad y(2) = 2$

Ejercicios 11–14: Análisis conceptual de homogeneidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.

11. $x^2 + 1 + 2xyy' = 0$

12. $\sqrt{x^2 + y^2} dx + y dy = 0$

13. $y' = \ln y - \ln x$

14. $(x^2 + y^2)y' = 2xy + x^2y$

Ejercicios 15–20: Ecuaciones diferenciales homogéneas y transformaciones algebraicas por sustitución de variables.

15. $y' = \frac{x-y}{x}$

16. $y' = \frac{x+y}{x-y}$

$$17. \frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$$

$$18. \frac{dy}{dx} = \frac{y^2-x^2}{2xy}$$

$$19. xy' = y + xe^{y/x}$$

$$20. xy' \operatorname{sen} \frac{y}{x} = y \operatorname{sen} \frac{y}{x} - x$$

Ejercicios 21–24: Campos de direcciones, trazado geométrico e interpretación de curvas de soluciones.

21. $y' = y^2, \quad (0, 1)$

22. $y' = x^2 + y, \quad (1, 1)$

23. $y' = x^2 + y^2, \quad (0, 0)$

24. $y' = y(4 - y), \quad (0, 1)$

Ejercicios 25–28: Representaciones de campos de direcciones y comparativas entre trayectorias estimadas y analíticas.

25. $y' = 1/y$

26. $y' = xy$

27. $y' = -y/x$

28. $y' = x^2/y$

Ejercicios 29–34: Determinación analítica y representación geométrica de trayectorias ortogonales a familias de curvas.

29. $y = kx^2$

30. $x^2 - y^2 = k$

31. $y = (x + k)^{-1}$

32. $y = kx^3$

33. $x^2 - 2y^2 = k$

34. $y = ke^{-x}$

Ejercicios 35–36: Modelado físico avanzado y aplicaciones dinámicas utilizando la Ley de Torricelli.

35. Sean $y(t)$ y $V(t)$ la altura y el volumen del agua contenida en un recipiente en el tiempo t . Si el agua escapa a través de un orificio de área a en la base del recipiente, entonces la ley de Torricelli establece que

$$\frac{dV}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

en donde g es la aceleración debida a la gravedad.

- (a) Supóngase que el recipiente es cilíndrico con altura 6 pies y radio 2 pies y el orificio es circular con radio de 1 pulgada. Si se toma $g = 32$ pies/s², demuestre que y satisface la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{72}\sqrt{y}$$

- (b) Resuelva esta ecuación para encontrar la altura del agua en el tiempo t , suponiendo que el recipiente está lleno en el instante $t = 0$.
- (c) ¿Cuánto demorará el agua en escurrirse completamente?

36. Supóngase que el recipiente del ejercicio 35 no es cilíndrico sino que tiene área de sección transversal $A(y)$ a la altura y . Entonces el volumen de agua hasta la altura y es $V = \int_0^y A(u) du$ y de esta manera del teorema fundamental del cálculo resulta $dV/dy = A(y)$. De ello se deduce que

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}$$

y entonces la ley de Torricelli se convierte en

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

- (a) Supóngase que el recipiente tiene la forma de una esfera de radio 2 m y que inicialmente está lleno de agua a la mitad de su capacidad. Si el radio del orificio circular es de 1 cm y se toma $g = 10 \text{ m/s}^2$, demuestre que y satisface la ecuación diferencial

$$(4y - y^2) \frac{dy}{dt} = -0,0001\sqrt{20y}$$

- (b) ¿Cuánto tiempo demora el agua en escurrirse completamente?